AUV 도킹 유도를 위한 딥러닝 기반 레이저 광원-끝점 검출

유수빈 · 길상민 · 권승곤 · 손현중 · 강진일
㈜볼시스 기업부설연구소

Deep Learning-Based Laser Source - Endpoint Detection for AUV Docking Guidance

Su-Bin Yu, Sang-Min Gil, Seung-Gon Kwon, Hyeon-Joong Son, Jin-Il Kang
BORSYS Corporate R&D Center

Key Words : AUV, Docking Guidance, Laser Direction Estimation, Deep Learning, Keypoint Detection

Abstract : *This paper introduces a deep learning-based laser direction estimation method for AUV docking guidance. A two-stage cascaded framework combining YOLOv8s and RTMPose-t is employed to detect the laser region and estimate the coordinates of the light source and endpoint. The laser direction angle is then calculated using the camera's field of view (FOV). To this end, endpoint labels are added to the existing ULDB dataset, and labeling criteria are established through preliminary experiments to construct a keypoint dataset of 1,226 images. Experimental results show that YOLOv8s achieves an mAP50 of 0.9938, while RTMPose-t achieves a mean angle error of 2.14° and an Acc@10° of 98.9%. The integrated pipeline also demonstrates laser direction angle estimation and alignment-state identification in frontal observations. The proposed method provides both position and direction information of underwater lasers and can be applied to AUV docking guidance.*

1. 서론

자율무인잠수정(Autonomous Underwater Vehicle, AUV)의 장기운용에 필요한 배터리 충전과 데이터 전송을 위해 정밀하고 안정적인 도킹 기술이 요구된다[1]. 원거리 접근에는 USBL(Ultra-Short Baseline)과 같은 음향 기반 위치 추정 기술이 활용되지만, 도킹 스테이션 인근에서는 다중경로 반사와 측정 오차로 인해 정밀도가 저하될 수 있다. 이에 따라 종말 단계 접근에서는 카메라 기반 도킹 유도 기술이 연구되고 있다[2].

기존 광학 기반 도킹 유도에서는 주로 LED 광원의 영상 내 위치를 이용하여 수중 로봇의 접근 방향을 판단하였으며[3][4][5], 딥러닝 기반 수중 광학 비콘 검출 방법도 연구되었다[6]. 그러나 LED 광원은 지향성이 낮아 광원의 방향 정보를 직접 추정하기 어렵고, 수중환경의 반사광과 빛의 산란은 광원 검출의 정확도를 저하시킬 수 있다. 이에 본 연구에서는 LED보다 높은 지향성을 갖는 레이저 광원을 활용하여 광원의 위치와 방향 정보를 함께 추정하고, 이를 AUV 도킹 유도에 활용하는 방법을 제안한다.

수중 무선 광통신(Underwater Wireless Optical Communication, UWOC) 분야에서는 2단계 Cascaded Framework를 이용한 레이저 광원 검출 방법이 제안되었으나[7], 광원의 위치만으로는 레이저 진행 방향을 추정하는 데 한계가 있었다.

본 연구에서는 기존 Cascaded Framework를 광원과 끝점의 두 특징점 검출 구조로 확장하였다. 먼저 YOLOv8s[8]를 이용하여 레이저 영역을 검출하고, RTMPose-t[9]를 적용하여 광원과 끝점의 좌표를 추정한다. 이후 카메라의 시야각(Field of View, FOV) 정보를 기반으로 레이저의 방향각을 산출한다. 이를 위해 UWOC Light Source Detection Benchmark(ULDB) 데이터셋[7]에 끝점 라벨을 추가하고, 일관된 특징점 추정을 위한 라벨링 기준을 수립하였다. 마지막으로 제안 기법의 검출 및 방향각 추정 성능을 정량적으로 평가하고, AUV 도킹 유도에 대한 적용 가능성을 검토하였다.

* 유수빈 : ㈜볼시스 기업부설연구소 051-404-3120, *make@borsys.kr*
* 강진일 : ㈜볼시스 기업부설연구소 051-403-3100, contact*@borsys.kr*

2. 제안 방법

2.1 ULDB 데이터셋 구성 및 끝점 라벨링

본 연구에서는 레이저 방향을 추정하기 위해 ULDB 데이터셋[7]에 끝점 라벨을 추가하였다. 기존 데이터셋의 학습, 검증 및 시험 데이터 분할과 바운딩박스 및 광원 라벨을 활용하고, 레이저 방향을 나타내는 끝점 라벨을 추가하였다. 이때 빛 번짐과 반사, 정면 관측 상태를 고려하여 라벨링 기준을 수립하였으며, 최종적으로 적용한 기준은 다음과 같다.

a. 방향이 명확한 영상

레이저 방향이 명확하게 식별되는 영상에서는 레이저와 바운딩박스 경계가 만나는 지점을 끝점으로 정의하였다. 영상 내부의 선명한 지점을 끝점으로 지정할 경우 빛의 산란과 번짐 정도에 따라 라벨 위치가 달라질 수 있으므로, 바운딩박스 경계를 기준으로 끝점 위치의 일관성을 확보하였다.

b. 방향 판별이 어려운 영상

심한 빛 번짐이나 반사광으로 레이저 방향을 판단하기 어려운 영상은 RTMPose-t 학습 및 평가에서 제외하였다. 다만 빛 번짐이나 반사가 일부 존재하더라도 레이저 방향이 명확한 경우에는 끝점을 지정하여 데이터에 포함하였다.

c. 정면 관측 영상

레이저 방향과 카메라 관측 방향이 정렬된 경우에는 레이저가 선 형태가 아닌 원형 또는 점 형태에 가깝게 관측된다. 이 경우 별도의 끝점을 정의하기 어렵지만, 도킹 방향이 정렬된 상태로 해석할 수 있다. 따라서 정면 관측 영상은 광원과 끝점을 동일한 좌표로 지정하여 데이터에 포함하였다.

d. 배경 영상

레이저가 존재하지 않는 영상은 배경 영상으로 구분하였다. 배경 영상에는 바운딩박스와 특징점 라벨을 부여하지 않았다. 해당 영상은 배경 영상에서 레이저를 잘못 검출하는 현상을 줄이기 위해 YOLOv8s 학습에 포함하였다. 유효한 특징점이 존재하지 않으므로 RTMPose-t 학습 및 평가에서는 제외하였다.

이를 통해 끝점 라벨의 일관성을 확보하고, 방향 판별이 어려운 데이터의 학습 영향을 줄이고자 하였다.

2.2 딥러닝 기반 광원 - 끝점 특징점 검출

본 연구에서는 수중 레이저 영역과 광원 및 끝점을 검출하기 위해 객체 검출과 특징점 검출을 결합한 2단계 Cascaded Framework[7]를 적용하였다. 첫 번째 단계에서는 YOLOv8s [8]로 입력 영상의 레이저 영역을 검출하고, 두 번째 단계에서는 RTMPose-t[9]로 검출 영역 내 광원과 끝점의 좌표를 추정한다. 이후 두 특징점의 좌표를 이용하여 레이저 방향각을 산출하며, 전체 처리 과정은 그림 1에 나타내었다.

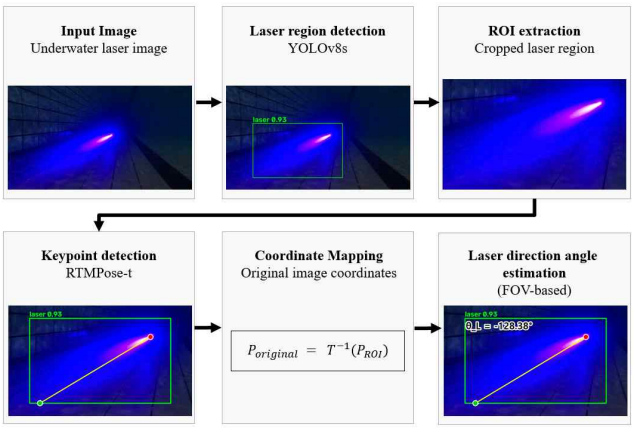


그림 1 제안한 레이저 방향 추정 파이프라인

YOLOv8s는 입력 영상을 320×320 크기로 변환하여 레이저 영역을 검출한다. 검출된 레이저 영역을 관심 영역(Region of Interest, ROI)으로 추출한 후 256×256 크기로 변환하여 RTMPose-t에 입력한다. RTMPose-t가 예측한 광원과 끝점의 좌표는 원본 영상 좌표계로 역변환하여 레이저 방향각 산출에 사용한다. YOLOv8s는 기존 레이저 영역 라벨을, RTMPose-t는 기존 광원 라벨과 추가한 끝점 라벨을 이용하여 각각 학습하였다.

2.3 카메라 시야각 기반 레이저 방향각 산출

본 연구에서는 카메라 시야각 기반 단일 광원 위치 산출 방법[5]을 광원과 끝점의 두 특징점에 확장 적용하여 레이저 방향각을 산출한다.

입력 영상의 해상도 $W \times H$, 영상 중심 좌표 $c_x = W/2$, $c_y = H/2$, 카메라의 수평 및 수직 시야각을 FOV_x, FOV_y라 하면, 영상 좌표를 각도 좌표로 변환하기 위한 계수 k_x, k_y는 다음과 같다.

$$k_x = \frac{W}{2\tan\left(\frac{FOV_x}{2}\right)}, \qquad k_y = \frac{H}{2\tan\left(\frac{FOV_y}{2}\right)} \tag{1}$$

영상 내 특징점 (x, y)의 수평각 α와 수직각 β는 다음과 같이 계산한다.

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{x - c_x}{k_x}\right), \qquad \beta = \tan^{-1}\left(\frac{c_y - y}{k_y}\right) \tag{2}$$

수평각과 수직각은 각각 오른쪽과 위쪽을 양의 방향으로 정의한다. 광원과 끝점의 각도 좌표를 $(\alpha_s, \beta_s), (\alpha_e, \beta_e)$라 하면, 레이저 방향각 θ_L은 수직 상단 0°를 기준으로 시계 방향을 양의 방향으로 하여 다음과 같이 계산한다.

$$\theta_L = \text{atan2}(\alpha_e - \alpha_s,\ \beta_e - \beta_s) \tag{3}$$

산출된 레이저 방향각은 카메라 시야각을 반영한 레이저 방향을 나타내며, AUV의 이동 방향 판단에 활용할 수 있다.

본 연구는 레이저 방향각 산출까지를 대상으로 하며, 구체적인 도킹 제어 명령과 제어 성능 검증은 향후 연구 범위로 한다.

3. 실험 및 결과

3.1 데이터 구성 및 평가 방법

3.1.1 데이터셋 및 실험 구성

실험에는 총 2,200장의 수중 레이저 영상으로 구성된 ULDB 데이터셋을 사용하였으며, 기존 데이터 분할과 바운딩박스 및 광원 라벨을 유지하면서 끝점 라벨을 추가하였다.

전체 데이터셋의 끝점 라벨링에 앞서, 라벨링 기준을 수립하기 위한 1~4차 실험을 수행하였다. ULDB 학습 데이터 중 500장을 선정하여 학습 400장과 내부 검증 100장으로 구분하였으며, 초기 라벨을 이용하여 1차 및 2차 실험을 수행하였다. 이후 500장 중 311장은 기존 라벨을 유지하고 189장을 재라벨링하여 3차 및 4차 실험을 수행하였다. 각 데이터 구성에서 학습 Epoch를 150과 300으로 설정하여 결과를 비교하였으며, 원본 검증 및 시험 데이터는 사용하지 않았다.

1~4차 실험을 통해 수립한 라벨링 기준을 적용하여 총 1,226장의 RTMPose-t 데이터셋을 구성하였으며, 모델별 데이터 분할은 표 1에 나타내었다.

표 1 모델별 데이터셋 구성

적용모델	학습	검증	시험	합계
YOLOv8s	1,540	330	330	2,200
RTMPose-t	856	190	180	1,226

YOLOv8s와 RTMPose-t는 각각 시험 데이터 330장과 180장으로 평가하였으며, 통합 파이프라인은 RTMPose-t 시험 데이터 180장을 대상으로 시각화하였다.

3.1.2 모델 학습 및 평가 방법

YOLOv8s와 RTMPose-t는 Scratch 방식으로 학습하였으며, 모델별 학습 조건은 표 2에 나타내었다.

표 2 모델별 학습 조건

적용모델	YOLOv8s	RTMPose-t
입력 크기	320x320	256x256
학습 방식	Scratch	Scratch
Optimizer	SGD	AdamW
초기 학습률	0.01	0.001
Batch Size	32	32
Epoch	300	150
학습률 스케줄	Warmup 및 Linear Decay	Warmup 및 Cosine

YOLOv8s의 레이저 영역 검출 성능은 Precision(정밀도), Recall(재현율), mAP50 및 mAP50-95로 평가하였다. Precision과 Recall은 각각 검출 결과의 정확성과 실제 레이저 영역

의 검출 비율을 나타낸다. mAP50은 IoU 임계값 0.5를 기준으로, mAP50-95는 0.5부터 0.95까지의 여러 임계값에서 검출 성능을 평가하는 지표이다.

RTMPose-t는 평균 각도 오차(Mean Angle Error, MAE)를 주요 지표로, Acc@10°와 PCK(Percentage of Correct Keypoints)를 보조 지표로 사용하였다. Acc@10°는 각도 오차가 10° 이내인 영상의 비율이며, PCK@0.03은 바운딩박스의 긴 변을 기준으로 정규화한 특징점 위치 오차가 0.03 이내인 비율을 나타낸다.

평균 각도 오차는 정답 광원-끝점 방향과 예측 광원-끝점 방향 사이의 각도 차이로 계산하였다. 정답 및 예측 광원-끝점 좌표로 구성한 방향 벡터를 각각 $\overrightarrow{v_{GT}} = P_e - P_s$, $\overrightarrow{v_{pred}} = \hat{P}_e - \hat{P}_s$라 할 때, 각도 오차 $\theta_{err,i}$는 두 벡터 사이의 각도로 계산한다.

$$\theta_{err,i} = \mathrm{atan2}\left(\left| \overrightarrow{v_{GT,i}} \times \overrightarrow{v_{pred,i}} \right|, \ \overrightarrow{v_{GT,i}} \cdot \overrightarrow{v_{pred,i}} \right) \quad (4)$$

여기서 ×와 ·은 2차원 벡터의 외적과 내적을 의미한다. 전체 유효 영상 N장에 대한 평균 각도 오차는 다음과 같다.

$$MAE(Mean \ \angle \ \mathrm{Error}, ^\circ) = \frac{180}{\pi \mathrm{N}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \theta_{\mathrm{err,i}} \quad (5)$$

평균 각도 오차가 작을수록 예측 방향이 정답 방향에 가까움을 의미한다. 정면 관측 영상은 방향 벡터의 크기가 0이므로 PCK 평가에만 포함하고, 평균 각도 오차 및 Acc@10° 평가에서는 제외하였다.

RTMPose-t의 단독 성능 평가에는 정답 바운딩박스를, 통합 파이프라인에는 YOLOv8s의 예측 바운딩박스를 사용하여 광원과 끝점의 좌표를 추정하였다.

3.2 결과 및 분석

3.2.1 라벨링 기준 수립 실험 결과 및 분석

1~4차 실험에서는 라벨링 기준과 학습 Epoch에 따른 특징점 검출 성능을 비교하였다. 1·2차와 3·4차 실험은 서로 다른 데이터 구성으로 수행하였으며, 각 그룹 내에서는 동일한 데이터를 사용하였다. 실험 결과는 표 3에 나타내었다.

표 3 라벨링 기준 수립 실험 결과

평가 지표	초기 데이터		수정 데이터	
	1차	2차	3차	4차
	150 Epoch	300 Epoch	150 Epoch	300 Epoch
평균 각도 오차 (°) ↓	4.04	3.51	3.72	3.69
Acc@10° (%) ↑	92	94	91	94
PCK@0.03 ↑	0.645	0.645	0.815	0.845
광원 PCK@0.03 ↑	0.96	0.99	0.98	0.99
끝점 PCK@0.03 ↑	0.33	0.30	0.65	0.70

1·2차 실험에서는 광원의 PCK@0.03이 각각 0.960, 0.990으로 높게 나타났으나, 끝점은 각각 0.330, 0.300으로 상대적으로 낮은 정확도를 보였다. 평균 각도 오차는 4.04°에서 3.51°로 감소하였으며, Acc@10°는 92%에서 94%로 증가하였다. 이는 끝점의 위치 정확도가 낮더라도 레이저 방향은 비교적 정확하게 추정할 수 있음을 보여준다.

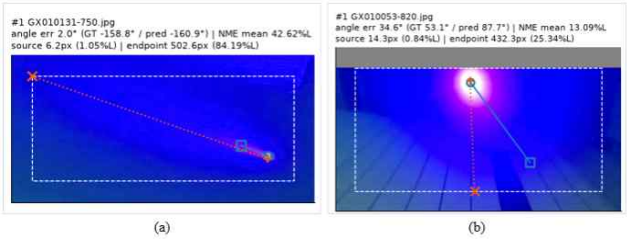


그림 2 1·2차 실험의 특징점 검출 오차 사례
(a)끝점 위치 오차, (b)정면 관측 영상의 레이저 방향각 오차

그림 2는 1·2차 실험에서 확인된 특징점 검출 오차 사례를 보여준다. 그림 2(a)는 끝점 위치 오차가 크게 발생한 사례이며, 그림 2(b)는 정면에 가까운 관측 조건에서 레이저 방향각 오차가 증가한 사례이다. 초기 라벨링에서는 빛 번짐과 작업자의 판단에 따라 끝점 위치가 달라지는 문제가 확인되었다. 이에 따라 레이저 중심축과 바운딩박스 경계의 교차점을 끝점으로 지정하였다.

수정된 데이터를 사용한 3·4차 실험에서는 끝점의 PCK@0.03이 각각 0.650, 0.700으로 나타났으며, 평균 각도 오차는 3.72°, 3.69°, Acc@10°는 91%, 94%로 나타났다. 1·2차 실험보다 끝점 PCK는 높았으나 방향 추정 성능은 유사하였다. 다만 검증 데이터 구성이 달라, 라벨링 수정에 따른 직접적인 성능 향상으로 단정하기 어렵다.

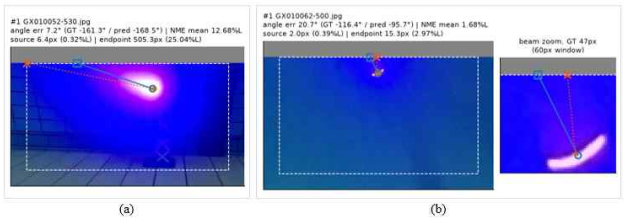


그림 3 3·4차 실험의 특징점 검출 오차 사례
(a)레이저 방향각 오차, (b)빛 번짐 발생 영상의 레이저 방향각 오차

그림 3은 3·4차 실험의 오차 사례로, 그림 3(a)는 방향각 오차가 발생한 사례이며, 그림 3(b)는 빛 번짐이 발생한 영상에서의 방향각 오차를 보여준다. 이를 고려하여 방향 판별이 어려운 영상은 특징점 학습 대상에서 제외하고, 정면 관측 영상은 광원과 끝점을 동일한 좌표로 지정하였다.

3.2.2 YOLOv8s 레이저 영역 검출 성능 평가

YOLOv8s의 레이저 영역 검출 성능을 평가하기 위해 ULDB 시험 데이터 330장을 사용하였다. 평가 결과는 표 4에 나타내었다.

표 4 YOLOv8s 레이저 영역 검출 성능

평가 지표	결과
Precision	0.9928
Recall	0.9896
mAP50	0.9938
mAP50-95	0.8123

평가 결과, Precision과 Recall은 각각 0.9928, 0.9896으로 나타났으며, mAP50과 mAP50-95는 각각 0.9938, 0.8123을 기록하였다. 이를 통해 YOLOv8s가 수중 레이저 영역을 높은

정확도로 검출하며, 후속 RTMPose-t의 입력으로 활용할 수 있음을 확인하였다.

3.2.3 RTMPose-t 특징점 검출 성능 평가

RTMPose-t의 특징점 검출 성능을 평가하기 위해 끝점 라벨링 기준에 따라 선별한 시험 데이터 180장을 사용하였다. 평가 결과는 표 5에 나타내었다.

표 5 RTMPose-t 특징점 검출 성능

평가 지표	결과
평균 각도 오차 (°) ↓	2.14
Acc@10° (%) ↑	98.9
PCK@0.03 ↑	0.842
광원 PCK@0.03 ↑	1.000
끝점 PCK@0.03 ↑	0.683

표 5에서 평균 각도 오차는 2.14°, Acc@10°는 98.9%로 나타나 높은 레이저 방향 추정 성능을 확인하였다. 특징점별 PCK@0.03은 광원 1.000, 끝점 0.683으로 나타났으며, 전체 PCK@0.03은 0.842를 기록하였다. 광원은 높은 위치 정확도를 보인 반면, 끝점은 상대적으로 낮은 정확도를 보였다.

결과적으로 RTMPose-t는 끝점의 위치 정확도가 상대적으로 낮음에도 높은 레이저 방향 추정 성능을 보였으며, 이를 통해 제안 방법의 유효성을 확인하였다.

3.2.4 통합 파이프라인 적용 결과

통합 파이프라인의 적용 결과를 그림 4에 나타내었다.

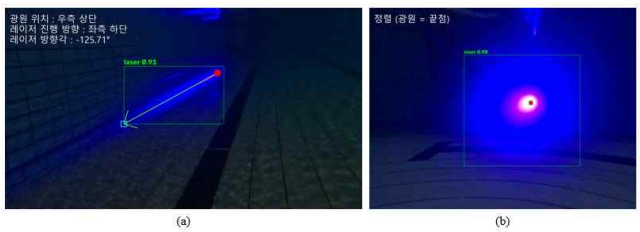


그림 4 통합 파이프라인 적용 결과
(a)레이저 방향각 산출, (b)정면 관측 영상의 정렬 상태

그림 4(a)는 선형 레이저 영상에서 YOLOv8s의 영역 검출과 RTMPose-t의 특징점 추정 결과를 보여준다. 예측된 광원과 끝점을 연결한 방향은 영상에서 관찰되는 레이저의 중심축과 거의 일치하였으며, 두 특징점을 이용하여 산출한 레이저 방향각을 도(°) 단위로 함께 표시하였다.

그림 4(b)는 정면 관측 영상의 적용 결과로, 광원과 끝점이 동일한 위치에 검출되어 방향각 대신 정렬 상태를 나타내었다. 이는 정면 관측 영상에 대해 설정한 처리 기준이 통합 파이프라인에서도 적용됨을 보여준다.

4. 결론

본 연구에서는 AUV 도킹 유도를 위해 YOLOv8s와 RTMPose-t 기반 레이저 방향 추정 방법을 제안하였다. 기존 ULDB 데이터셋에 끝점 라벨을 추가하고, 라벨링 기준 수립을 위한 1~4차 실험을 통해 빛 번짐과 반사, 정면 관측 상태를 고려한 라벨링 기준을 수립하여 총 1,226장의 특징점 데이터셋을 구성하였다. 이를 기반으로 레이저 영역과 광원 및 끝점을 검출하고, 카메라 시야각을 이용하여 레이저 방향각을 산출하였다.

모델 성능 평가 결과, YOLOv8s는 mAP50 0.9938, mAP50-95 0.8123을 기록하였으며, RTMPose-t는 평균 각도 오차 2.14°, Acc@10° 98.9%를 달성하였다. 특히 끝점의 위치 정확도가 상대적으로 낮음에도 레이저 방향을 정확하게 추정할 수 있음을 확인하였다. 또한 통합 파이프라인의 시각화를 통해 레이저 방향각 산출과 정면 관측 영상의 정렬 상태를 확인하였다.

제안 기법은 기존의 광원 위치 검출을 넘어 레이저의 방향 정보를 함께 제공함으로써 AUV 도킹 과정에서 접근 방향 및 정렬 상태 판단에 활용될 수 있다. 향후 실시간 추론 성능과 실제 수중환경에서의 도킹 제어 성능을 검증하여 AUV 자율 도킹 유도 시스템으로의 적용 가능성을 평가할 계획이다.

참 고 문 헌

[1] J. Liu et al., “A Review of Underwater Docking and Charging Technology for Autonomous Vehicles”, Ocean Engineering, Vol. 297, Article No. 117154, 2024.

[2] N. Palomeras et al., “AUV Homing and Docking for Remote Operations”, Ocean Engineering, Vol. 154, 2018, pp. 106 - 120.

[3] P.-M. Lee, et al., “Visual Servoing for Underwater Docking of an Autonomous Underwater Vehicle with One Camera”, OCEANS 2003, Vol. 2, 2003, pp. 677-682.

[4] J.-Y. Park, et al., “Experiments on Vision Guided Docking of an Autonomous Underwater Vehicle Using One Camera”, Ocean Engineering, Vol. 36, No. 1, 2009, pp. 48-61.

[5] D. Li, et al., “Terminal Underwater Docking of an Autonomous Underwater Vehicle Using One Camera and One Light”, Marine Technology Society Journal, Vol. 50, No. 6, 2016, pp. 58-68.

[6] B. Zhang et al., “Fast Underwater Optical Beacon Finding and High Accuracy Visual Ranging Method Based on Deep Learning”, Sensors, Vol. 22, No. 20, Article No. 7940, 2022.

[7] B. Jia, et al., “Deep Learning-Based Cascaded Light Source Detection for Link Alignment in Underwater Wireless Optical Communication”, IEEE Photonics Journal, Vol. 16, No. 5, Article No. 7801512, 2024, pp. 1-12.

[8] J. Redmon et al., “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection”, Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 779-788.

[9] T. Jiang et al., “RTMPose: Real-Time Multi-Person Pose Estimation based on MMPose”, arXiv preprint arXiv:2303.07399, 2023.